

Regras Logicas e Simplificacao Booleana

Nucleo Cognitivo da Aurora Siger (NCAS) - Atividade Integradora

Regra 1 - Permissao de operacao (Teorema de De Morgan)

Contexto: o sistema deve bloquear uma operacao sempre que houver falha de seguranca OU inconsistencia nos dados. A permissao de operacao e o oposto logico do bloqueio.

Expressao original:

```
BLOQUEAR = FALHA_SEGURANCA OR INCONSISTENCIA_DADOS  
PERMITIR_OPERACAO = NOT (FALHA_SEGURANCA OR INCONSISTENCIA_DADOS)
```

Expressao simplificada (De Morgan):

```
PERMITIR_OPERACAO = (NOT FALHA_SEGURANCA) AND (NOT INCONSISTENCIA_DADOS)
```

Explicacao: o Teorema de De Morgan estabelece que $\text{NOT}(A \text{ OR } B)$ equivale a $(\text{NOT } A) \text{ AND } (\text{NOT } B)$. Isso faz sentido porque, para bloquear a operacao, basta que **uma** das duas condicoes seja verdadeira. Logo, para **permitir** a operacao e necessario que **nenhuma** das duas seja verdadeira ao mesmo tempo - exatamente o que a forma simplificada exige, sem a necessidade de primeiro calcular o OR para depois negar o resultado.

Tabela-verdade (confirma a equivalencia entre as duas formas):

FALHA_SEGURANCA	INCONSISTENCIA_DADOS	Original	Simplificada	Equivalentes?
V	V	F	F	Sim
V	F	F	F	Sim
F	V	F	F	Sim
F	F	V	V	Sim

Regra 2 - Requer atencao imediata (Teorema de Simplificacao)

Contexto: usada na funcionalidade 'Analisar alerta operacional'. O sistema verifica se um alerta ja cadastrado requer atencao imediata, combinando o campo CRITICO com a prioridade do alerta.

Expressao original:

```
REQUER_ATENCAO = (CRITICO AND PRIORIDADE_ALTA) OR (CRITICO AND NOT  
PRIORIDADE_ALTA)
```

Expressao simplificada (Teorema de Simplificacao / absorcao):

```
REQUER_ATENCAO = CRITICO
```

Explicacao: pelo Teorema de Simplificacao, $(A \text{ AND } B) \text{ OR } (A \text{ AND NOT } B) = A$. Isso ocorre porque, independentemente do valor de PRIORIDADE_ALTA, a expressao so e verdadeira quando CRITICO e verdadeiro. A variavel PRIORIDADE_ALTA acaba nao influenciando o resultado final e pode ser eliminada da expressao sem alterar o comportamento da regra.

Regra 3 - Geracao de alerta (exemplo do enunciado)

Expressao original:

```
ALERTA = (FALHA AND CRITICO) OR (FALHA AND NOT CRITICO)
```

Expressao simplificada:

```
ALERTA = FALHA
```

Explicacao: mesma estrutura logica da Regra 2 (Teorema de Simplificacao). O alerta e disparado sempre que houver falha, independentemente do valor de CRITICO - a variavel CRITICO passa a ser usada apenas para classificar a gravidade do alerta ja gerado, e nao para decidir se ele deve ou nao existir.

Todas as equivalencias acima sao testadas automaticamente no codigo-fonte (funcao `demonstrar_equivalencia_logica`), que percorre a tabela-verdade completa das variaveis de entrada e confirma que a forma original e a forma simplificada produzem sempre o mesmo resultado.